

DESKTOP-FP5U9TL1msHD RP X +



考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度一下 雨课堂网页版-登录

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 子题数: 4

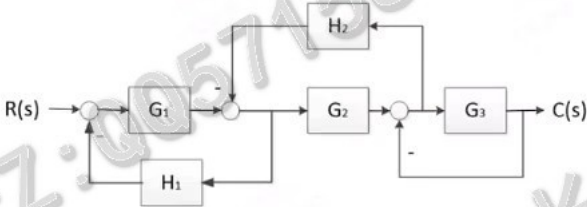
文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

13.主观题 (12分)

得分	
阅卷人	

四、画出下图系统对应的信号流程图, 并写出系统传递函数 (本题满分 12 分)



B I U 手机传图 代码语言

由于阻尼比 ζ 为负, 指数因子具有正幂指数, 因此系统的动态过程为发散正弦振荡或单调发散的形式, 从而表明 $\zeta < 0$ 的二阶系统是不稳定的。如果 $\zeta = 0$, 则特征方程有一对纯虚根, $s_{1,2} = \pm j\omega_n$, 对应于 s 平面虚轴上一对共轭极点, 可以算出系统的阶跃响应为等幅振荡, 此时系统相当于无阻尼情况。如果 $0 < \zeta < 1$, 则特征方程有一对具有负实部的共轭复根, $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, 对应于 s 平面左半部的共轭复数极点, 相应的阶跃响应为衰减振荡过程, 此时系统处于欠阻尼情况。如果 $\zeta = 1$, 则特征方程具有两个相等的负实根, $s_{1,2} = -\omega_n$, 对应于 s 平面负实轴上的两个相等实极点, 相应的阶跃响应非周期地趋于稳态输出, 此时系统处于临界阻尼情况。如果 $\zeta > 1$, 则特征方程有两个不相等的负实根, $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$, 对应于 s 平面负实轴上的两个不等实极点, 相应的单位阶跃响应也是非周期地趋于稳态输出, 但响应速度比临界阻尼情况缓慢, 因此称为过阻尼情况。上述各种情况的闭环极点分布, 如图 3-9 所示。

12 题

DESKTOP-FP5U9TL2msHD RP X +



考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度一下 雨课堂网页版-登录

2022秋测控20自控A卷

展开 >>

0/17题

1

2

3

4

5

6

7

8

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

15.主观题 (12分)

得分	
阅卷人	

六、单位反馈控制系统开环传递函数如下
$$G(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$$
, 试绘出闭环根轨迹图, 确定分离点坐标。(本题满分12分)

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

文档将自动保存

DESKTOP-FP5U9TL1msHD RP X +

考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度

2022秋测控20自控A卷

考试剩余:

展开 >>

0/17题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) (?)

17.主观题 (12分)

八、求下列函数的 z 反变换 $E(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}$ 。(本题满分12分)

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) (?)

今日热点

DESKTOP-FP5U9TL1msHD RP X +



考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度一下 雨课堂网页版-登录

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 01:

10. 填空题 (2分)

拉氏变换中若 $L[f(t)] = F(s)$, 初值定理为 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) =$ 输入答案 , z变换中若 $Z[e(t)] = E(z)$, 实数位移定理 $Z[e(t - kT)] =$ 输入答案 .

11. 主观题 (10分)

1. 试写出一线性定常系统的微分方程表达式。假设线性变换 $f(g_1) = A, f(g_2) = B$, 简要说明什么是线性系统叠加性和齐次性。

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

DESKTOP-FP5U9TL2msHD RP X +

老学长2: QQ571584420

考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度

2022秋测控20自控A卷

考试剩余:

展开 >>

0/17题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

16.主观题 (12分)

得分	
阅卷人	

七、已知系统开环传递函数为
$$G(s)H(s) = \frac{200s - 400}{s^2(s+1)(s^2+10s+400)}$$
, 试绘制系统开环对数幅频渐近特性曲线。(本题满分 12 分)

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

今日热点

14.

列昂斯表:

s^4	3	5	2
s^3	10	1	
s^2	4.7	2	
s^1	-3.26		
s^0	2		

首列不全大于0. 故不稳定

1. 判断题 (2分)

1. 设初始条件全部为零 $2\ddot{X}(t) + \dot{X}(t) = t$ 则 $X(t) = t - 2(1 - e^{-\frac{t}{2}})$



2. 判断题 (2分)

2. 劳斯判据判断系统稳定的充要条件是特征方程各项系数大于零



3. 判断题 (2分)

3. 二阶系统的谐振峰值 $\sigma\%$ 与自然频率 ω_n 不相关。



DESKTOP-FP5U9TL 2ms HD RP X +

考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 01

0/17题

14.主观题 (12分)

五、已知系统特征方程为 $3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$ ，试用劳斯判据判定系统稳定性。(本题满分 12 分)

B I U 手机传图 代码语言

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

DESKTOP-FP5U9TL2msHD RP X +



考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度一下 同课室网页版-登录

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 01:

添加附件 (可上传1个附件, 文件大小不超过100M) (?)

12.主观题 (10分)

2. 列举二阶系统单位阶跃响应随阻尼比 ζ 值变化分为哪些响应, 写出对应 ζ 值区间范围。

B I U 手机传图 代码语言

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件大小不超过100M) (?)

13.主观题 (12分)

四、画出下图系统对应的信号流程图, 并写出系统传递函数 (本题满分 12 分)

得分	
阅卷人	

DESKTOP-FP5U9TL2msHD RP X +



考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

百度一下 雨课堂网页版-登录

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 1

展开 >>

0/17题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.填空题 (2分)

1. 单位反馈系统闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{100(s+1)}{50s^3+15s^2+101s+100}$, 其开环传递函数 $G(s) =$ 输入答案 , 该系统为 输入答案 型系统。

7.填空题 (2分)

连续控制系统稳定的充分必要条件是 输入答案 , 离散控制系统稳定的充分必要条件是 输入答案 .

8.填空题 (2分)

单位阶跃函数信号的拉氏变换式 输入答案 , 以周期T对其采样后, Z变换为 输入答案 .

9.填空题 (2分)

一阶微分环节的传递函数为 输入答案 , 频率特性相位角范围 输入答案

10.填空题 (2分)

拉氏变换中若 $L[f(t)] = F(s)$, 初值定理为 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) =$ 输入答案
Z变换中若 $Z[f(t)] = F(z)$, 实数位移定理 $Z[f(t-kT)] =$ 输入答案

DESKTOP-FP5U9TL 1ms HD RP X +

考试系统

https://changjiang-exam.yuketang.cn/exam/427979?isFrom=2

2022秋测控20自控A卷

考试剩余: 0

展开 >>

0/17题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.判断题 (2分)

4. 典型二阶系统开环传递函数 $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ ，其截止频率 $\omega_c = \omega_n(\sqrt{4\zeta^2+1}-2\zeta^2)^{\frac{1}{2}}$ 。..... ()

5.判断题 (2分)

5. 某函数 $e(t)$ 的 z 变换为 $E(z)$ ，函数序列 $e(nT)$ 当 n 趋近 ∞ 极限存在，则有 $e_{ss}(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})E(z)$ ()

6.填空题 (2分)

1. 单位反馈系统闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{100(s+1)}{50s^3+15s^2+101s+100}$ ，其开环传递函数 $G(s) =$

-1°C 多云

1. X

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

6.
$$\frac{100(s+1)}{50s^3+15s^2+s}$$

7. 闭环特征根均位于 s 左半平面

闭环特征根均位于单位圆内

8. $\frac{1}{s} \quad \frac{z}{z-1}$

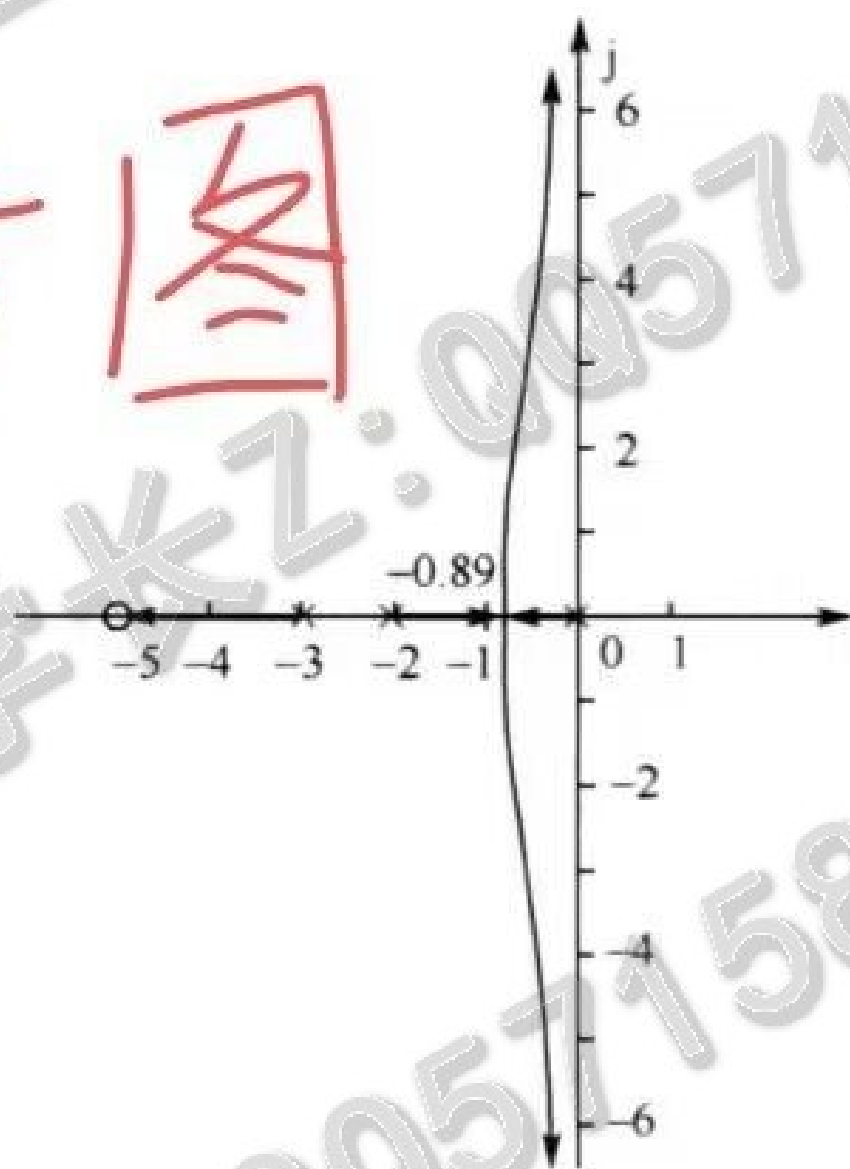
9. $s \quad [0, 90^\circ]$

10. $f(s) \quad \frac{z}{z-e^{-T}}$

11. $f(g_1) + f(g_2) = f(g_1 + g_2)$ 叠加性

$f(g_1) \cdot f(g_2) = f(g_1) = f(g_2)$ 齐次性

15图



8.解 ~~$G(s)H(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+1)(\frac{s^2}{20^2} + \frac{1}{40}s + 1)}$~~

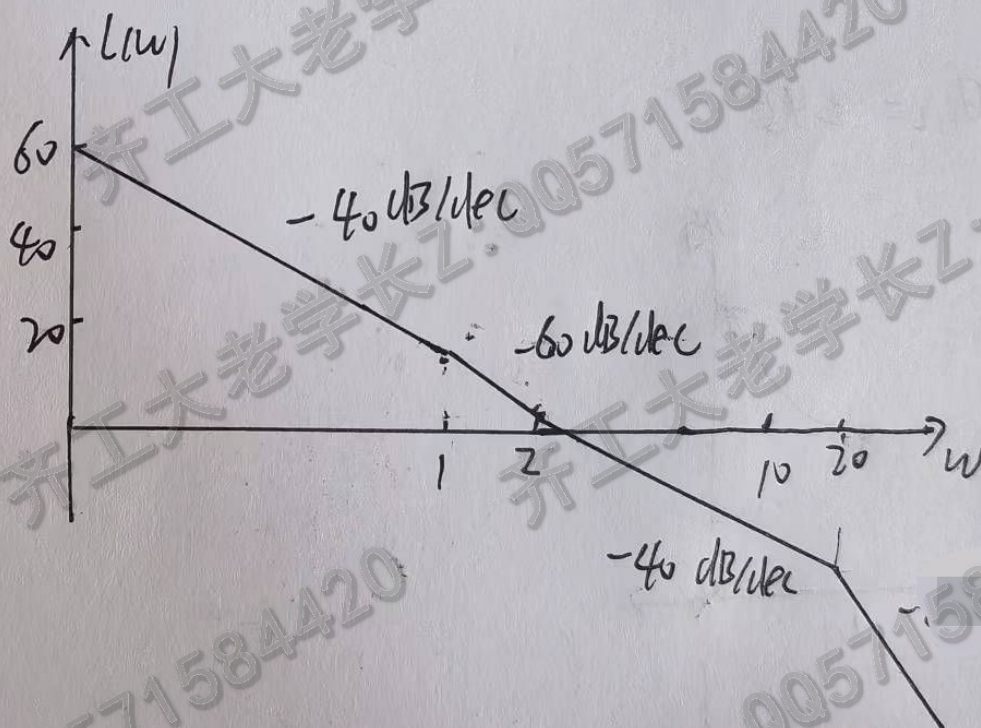
有2个环节, 伯频段斜率为 -40dB/dec

$\omega_1 = 1$ 处, 斜率为 -60dB/dec

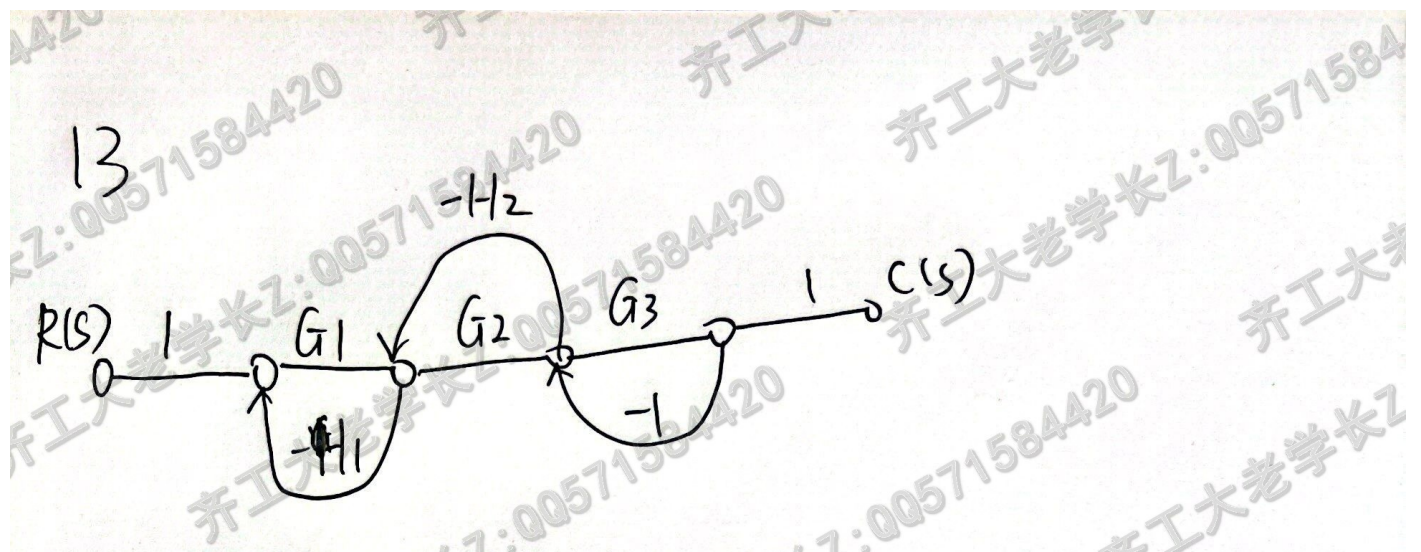
$\omega_2 = 20$ 处, 斜率为 -40dB/dec

$\omega_3 = 20$ 处, 斜率为 -80dB/dec

16题



-80dB/dec



回路: $L_1: -G_1 H_1$
 $L_2: -G_2 H_2$ 互不接触: $L_1, L_3: G_1 G_3 H_1$
 $L_3: -G_3$

前向: $P_1: G_1 G_2 G_3 \quad \Delta_1 = 1$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 H_1 + G_2 H_2 + G_3 + G_1 G_3 H_1}$$

① 部分分式法

$$\frac{E(z)}{z} = \frac{-10}{(z-1)(z-2)} = \frac{-10}{z-1} + \frac{10}{z-2}$$

$$E(z) = \frac{-10z}{(z-1)} + \frac{10z}{(z-2)}$$

$$e(nT) = -10 \times 1 + 10 \times 2^n = 10(2^n - 1)$$

② 幂级数法：用长除法可得

$$E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2} = 10z^{-1} + 30z^{-2} + 70z^{-3} + A$$

$$e^*(t) = 10\delta(t-T) + 30\delta(t-2T) + 70\delta(t-3T) + A$$

③ 反演积分法

$$\operatorname{Res}[E(z) \cdot z^{n-1}]_{z \rightarrow 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{10z^n}{z-2} = -10$$

$$\operatorname{Res}[E(z) \cdot z^{n-1}]_{z \rightarrow 2} = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{10z^n}{z-1} = 10 \times 2^n$$

$$e(nT) = -10 \times 1 + 10 \times 2^n = 10(2^n - 1)$$

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} 10(2^n - 1)\delta(t - nT)$$

(3) 系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$$

① 根轨迹的分支和起点与终点。由于 $n=3, m=1, n-m=2$, 故根轨迹有三条分支, 其起点分别为 $p_1=0, p_2=-2, p_3=-3$, 其终点分别为 $z=-5$ 和无穷远处。

② 实轴上的根轨迹。实轴上的根轨迹分布区为 $[0, -2], [-3, -5]$ 。

③ 根轨迹的渐近线。

$$\sigma_a = \frac{-2-3+5}{3} = 0, \quad \varphi_a = \pm \frac{\pi}{2}$$

④ 根轨迹的分离点。根轨迹的分离点坐标满足

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} = \frac{1}{d+5}$$

通过试凑可得 $d \approx -0.89$ 。

根据以上几点, 可以画出概略根轨迹如图 4-2-2 所示。绘出图 4-2-4、图 4-2-5。